

```
=====
                        微服务系统集成测试
=====

i 开始测试前检查...
i 检查服务可用性...
✓ Gateway 服务已启动

i 开始执行测试...

【测试 1】 Gateway 服务正常启动并注册到 Nacos
=====
i 检查 Gateway 健康状态...
✓ Gateway 服务健康检查通过 (HTTP 200)
✓ Gateway 状态为 UP
i 检查 Gateway 在 Nacos 的注册状态...
✓ Gateway 已成功注册到 Nacos
i Nacos 中注册的服务: gateway-service, catalog-service, enrollment-service, user-service
i Gateway 实例数量: 1
✓ Gateway 实例健康状态正常
i 检查 Gateway 的 Nacos Discovery 信息...
⚠ Gateway Nacos Discovery 端点返回 HTTP 404
```

```
【测试 2】 路由配置正确，请求能转发到对应服务
=====
i 获取 Gateway 路由配置...
✓ 成功获取路由配置
✓ 找到 catalog-service 路由配置
✓ 找到 enrollment-service 路由配置
✓ 找到 user-service 路由配置
i 测试路由转发到 User Service (登录接口)...
✓ Gateway 成功转发请求到 User Service (HTTP 401)
i 测试路由转发到 Catalog Service...
✓ Gateway 成功转发请求到 Catalog Service (HTTP 401)
i 测试路由转发到 Enrollment Service...
✓ Gateway 成功转发请求到 Enrollment Service (HTTP 401)
```

【测试 3】 JWT 认证过滤器实现完整

- =====
- i 测试无 Token 访问受保护资源...
- ✓ 无 Token 访问被正确拦截 (HTTP 401)
- i 测试无效 Token...
- ✓ 无效 Token 被正确拦截 (HTTP 401)
- i 测试 Token 格式错误...
- ✓ Token 格式错误被正确拦截 (HTTP 401)
- i 测试白名单路径 (登录接口)...
- ✓ 白名单路径可以无 Token 访问 (HTTP 401)

【测试 4】 登录接口返回有效的 JWT Token

- =====
- i 注册测试用户...
- ✓ 用户注册成功
- ✓ 注册时获取到 JWT Token
- i 测试用户登录...
- ✓ 登录成功 (HTTP 200)
- ✓ 成功获取 JWT Token
- i Token 长度: 256 字符
- ✓ JWT Token 格式正确 (3 部分)
- i Token 预览: eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJzdHVkZ...78r5Ng75IWcvT--0hMfBlyHYs-KYQQ
- ✓ 响应包含用户 studentId
- ✓ 响应包含用户 name

PS F:\school\微服务开发\CSS_microservices> python test-microservices.py

【测试 5】 后端服务能从请求头获取用户信息

- =====
- i 使用 Token 访问 Catalog Service...
- ✓ 使用有效 Token 成功访问 Catalog Service (HTTP 200)
- 【测试 5】 后端服务能从请求头获取用户信息
- =====
- i 使用 Token 访问 Catalog Service...
- ✓ 使用有效 Token 成功访问 Catalog Service (HTTP 200)
- i 使用 Token 访问 User Service 获取学生信息...
- ⚠获取学生信息返回 HTTP 404
- i 使用 Token 访问 Enrollment Service...
- ✓ 使用 Token 成功访问 Enrollment Service (HTTP 200)
- i 验证 Gateway 是否正确传递用户信息到后端服务...
- i 测试创建课程 (需要后端验证用户权限)...
- i 创建课程返回 HTTP 500 (可能需要管理员权限)

【测试总结】

=====

总测试数: 25
通过: 25
❖ 失败: 0

✓ 所有测试通过!